2023

# Εισαγωγή στην javascript

# 1 Contents

1 Η Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript ..... 3
2 Τι μπορεί να κάνει η Javascript ..... 3
2.1 Η JavaScript μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο HTML ..... 3
2.2 Η JavaScript μπορεί να αλλάξει τις τιμές χαρακτηριστικών HTML ..... 4
2.3 JavaScript μπορεί να αλλάξει το στυλ της HTML (CSS) ..... 5
2.4 JavaScript μπορεί να κρύψει στοιχεία HTML ..... 5
2.5 JavaScript μπορεί να εμφανίσει στοιχεία HTML ..... 6
2.6 Που τοποθετείται η JavaScript ..... 6
2.6.1 Η ετικέτα <script> ..... 6
2.7 JavaScript σε <head> ή <body> ..... 7
2.8 JavaScript σε <head> ..... 7
2.9 JavaScript στο <body> ..... 9

Εισαγωγή στην javascript

# 2 Η Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript

Η JavaScript είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που χρησιμοποιείται για να προσθέσει εφέ και διαλογικότητα (αλληλεπίδραση, διαδραστικότητα, interactivity) στις ιστοσελίδες. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και το αρχικό της όνομα ήταν LiveScript.
Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML, μπορεί δε να εκτελεστεί αμέσως ή όταν λαμβάνει χώρα ένα συμβάν (event). Δεν γίνεται μεταγλώττιση (compilation) του κώδικα της JavaScript, αρκεί μόνο ο φυλλομετρητής (browser) να υποστηρίζει την JavaScript.
Αν και ακούγονται ίδιες, η Java και η JavaScript δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, ούτε στη σύνταξή τους σαν γλώσσες προγραμματισμού ούτε και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.

# 3 Τι μπορεί να κάνει η Javascript

Η javascript μπορεί με την html

1. Να αλλαξει το περιεχόμενο ενός html στοιχείου
2. Να αλλάξει το στύλ του κειμένου
3. Να αλλάξει το περιεχόμενο με βάση το χαρακτηριστικό ενός στοιχείου
4. Να αποκρύψει και να εμφανίσει οποιοδήποτε στοιχείο html

Παρακάτω δίδονται μερικά παραδείγματα ανα κατηγορία.

## 3.1 Η JavaScript μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο HTML

Μία από τις πολλές μεθόδους HTML JavaScript είναι η getElementById().

Το παρακάτω παράδειγμα "βρίσκει" ένα στοιχείο HTML (με id="demo") και αλλάζει το περιεχόμενο του στοιχείου (innerHTML) σε "Hello JavaScript":

**Παράδειγμα**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Τι μπορεί να κάνει η JavaScript</h2>

<p id="demo">Η JavaScript μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της HTML.</p>

<button type="button" onclick='document.getElementById("demo").innerHTML = "Γεια σου JavaScript!" '>Κάντε κλικ σε εμένα!</button>

</body>
</html>
```

JavaScript δέχεται τόσο διπλά όσο και μεμονωμένα εισαγωγικά:

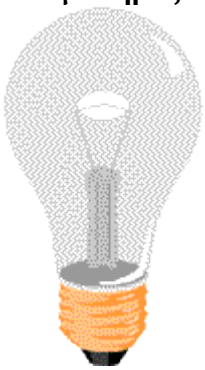
**Παράδειγμα**
document.getElementById('demo').innerHTML = 'Hello JavaScript';

---

## 3.2 Η JavaScript μπορεί να αλλάξει τις τιμές χαρακτηριστικών HTML

Σε αυτό το παράδειγμα η JavaScript αλλάζει την τιμή του χαρακτηριστικού src (πηγή) μιας ετικέτας <img>:

Ο **λαμπτήρας**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Τι μπορεί να κάνει η JavaScript;< /h2>

<p>Η JavaScript μπορεί να αλλάξει τις τιμές των χαρακτηριστικών HTML.</p>

<p>Σε αυτήν την περίπτωση η JavaScript αλλάζει την τιμή του χαρακτηριστικού
src (πηγή) μιας εικόνας .</p>

<button onclick="document.getElementById).
('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Ενεργοποιήστε το φως</button>

<img id="myImage" src="pic_bulboff.gif" style="width:100px">

<button onclick="
document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Σβήστε το
φως</button>
```

```
</body>
</html>
```

## 3.3 JavaScript μπορεί να αλλάξει το στυλ της HTML (CSS)

Αλλαγή του στυλ ενός στοιχείου HTML, είναι μια παραλλαγή αλλαγής ενός χαρακτηριστικού HTML:

**Παράδειγμα**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Τι μπορεί να κάνει η JavaScript;</h2>

<p id="demo">Η JavaScript μπορεί να αλλάξει το στυλ ενός στοιχείου HTML .</p>

<button type="button"
onclick="document.getElementById('demo').style.fontSize='35px'">Κάντε κλικ σε εμένα!</b
utton>

</body>
</html>
```

---

## 3.4 JavaScript μπορεί να κρύψει στοιχεία HTML

Η απόκρυψη στοιχείων HTML μπορεί να γίνει αλλάζοντας το στυλ εμφάνισης:

**Παράδειγμα**

```
document.getElementById("demo").style.display = "none";

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Τι μπορεί να κάνει η JavaScript;</h2>

<p id="demo">Η JavaScript μπορεί να αποκρύψει στοιχεία HTML.</p>

<button type="button" onclick=
"document.getElementById('demo').style.display='none'">Κάντε κλικ σε εμένα!</button>
```

```
</body>
</html>
```

---

## 3.5 JavaScript μπορεί να εμφανίσει στοιχεία HTML

Η εμφάνιση κρυφών στοιχείων HTML μπορεί επίσης να γίνει αλλάζοντας το στυλ εμφάνισης:

**Παράδειγμα**

```
document.getElementById("demo").style.display = "block";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Τι μπορεί να κάνει η JavaScript;</h2>

<p>Η JavaScript μπορεί να εμφανίσει κρυφά στοιχεία HTML.</p>

<p id="demo" style="display:none. ">Γεια σας JavaScript!</p>

<button type="button"
onclick="document.getElementById('demo').style.display='block'">Κάντε κλικ σε
εμένα!</button>

</body>
</html>
```

## 3.6 Που τοποθετείται η JavaScript

### 3.6.1 Η ετικέτα <script>

Σε HTML, ο κώδικας JavaScript εισάγεται μεταξύ των ετικετών <script> και </script>.

**Παράδειγμα**

```
<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";

</script>
```

Τα παλιά παραδείγματα JavaScript ενδέχεται να χρησιμοποιούν ένα χαρακτηριστικό τύπου: <script type="text/javascript">.

Το χαρακτηριστικό type δεν απαιτείται. Η JavaScript είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα σεναρίου σε HTML.

## 3.7 JavaScript σε <head> ή <body>

Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αριθμό σεναρίων σε ένα έγγραφο HTML.

Τα σενάρια μπορούν να τοποθετηθούν στο <body> ή στην ενότητα <head> μιας σελίδας HTML ή και στα δύο.

## 3.8 JavaScript σε <head>

Σε αυτό το παράδειγμα, μια συνάρτηση JavaScript τοποθετείται στην ενότητα <head> μιας σελίδας HTML.

Η συνάρτηση καλείται (καλείται) όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί:

**Παράδειγμα**

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script>

function myFunction() {

  document.getElementById("demo").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε.";

}

</script>

</head>

<body>

<h2>Demo JavaScript in Head</h2>

<p id="demo">Μια παράγραφος</p>

<button type="button" onclick="myFunction() ">Δοκιμάστε το</button>

</body>

</html>
```

Εισαγωγή στην javascript

## 3.9 JavaScript στο <body>

Σε αυτό το παράδειγμα, μια συνάρτηση JavaScript τοποθετείται στην ενότητα <body> μιας σελίδας HTML.

Η συνάρτηση καλείται (καλείται) όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί:

**Παράδειγμα**

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h2>Demo JavaScript στο σώμα</h2>

<p id="demo">Μια παράγραφος</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Δοκιμάστε το</button>

<script>

function myFunction() {

  document.getElementById("demo").innerHTML = "Η παράγραφος άλλαξε.";

}

</script>

</body>

</html>
```

Η τοποθέτηση κωδικα javascript στο κάτω μέρος του στοιχείου <body> βελτιώνει την ταχύτητα εμφάνισης.